Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 19.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2023. október 19. 14:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Mit tud a citromsav?

„[A háztartások többségében megtalálható a citromsav, amit többnyire szörpök vagy befőttek készítésénél használnak, pedig sokkal több esetben lehetne hasznos társunk.] Élelmiszerekben elsősorban antioxidánsként (önállóan nincs ilyen hatása, de elősegíti a többi antioxidáns hatását), savanyúságot szabályozó anyagként, valamint ízesítőszerként alkalmazzák E330 néven. […] Késlelteti a gyümölcsök oxigén hatására történő elszíneződését. Napi maximum beviteli mennyisége nincs korlátozva.

A citromsav kiválóan alkalmas háztartási készülékek (kávé- és teafőzők, egyéb kisgépek) vízkőmentesítésére. [Ellentétben az ilyen célra a kereskedelemben kapható szerekkel], nem mérgező, könnyen leöblíthető, és élelmiszerboltban vagy gyógyszertárban az előbbiek árának töredékéért beszerezhető. A hasonló célra használt ecetnél is alkalmasabb, mert az utóbbi íze és szaga hosszabb ideig megmarad a kitisztított készülékekben. […]

Alkalmazható vízlágyítóként, de természetes tisztítószerként [használható a konyhában és a fürdőszobában] is. A makacs foltok, zsíros szennyeződések ellen is hatásosan [felveszi a harcot]. Szőnyeg- és kárpittisztításra is alkalmazható otthon vagy az autóban. [Közkedvelt] adalékanyaga az élelmiszereknek és üdítőitaloknak, ami nem csak tartósít, de ízesít is. Az otthon készített gyurmák és fürdőgolyók alkotóeleme. A kozmetikumok (sampon, tusfürdő, arctisztító, szappan) is tartalmaznak kisebb-nagyobb mennyiségben citromsavat. […]” [1]

„[…] A citromsavat – bár neve mást sugall – leggyakrabban kukoricakeményítőből (ez nagy mennyiségben, olcsón előállítható), kukoricacsíra-likőrből (ipari melléktermék), melaszból (ez is ipari melléktermék), vagy más, nagy cukortartalmú, olcsó növényi anyagból állítják elő. A természetben sok helyen megtalálható, leginkább a citrusfélékben, a citromlének például 5–8%-a citromsav. […]

[A citromsav szilárd halmazállapota miatt könnyebben felvihető nehezen takarítható felületekre, és belekeverhető szilárd tisztítószerekbe is.] A [citromsavas víz] „porítja” a vízkövet, míg az ecet gyakran nagyobb tömböket választ le, ami eltömítheti a kávéfőzőt. […]

[A citromsav sokoldalú felhasználásának azért van korlátja is:] ha nedves, […] rosszul szellőző helyen feleslegben használjuk, egy idő után [penészedni kezd]. Ez történik, ha párás fürdőszobában a mosógép adagoló tartályát mindig csukva tartjuk. Ilyenkor a citromsav ecetre cserélése szinte azonnal megoldja a penészedés problémáját. […] Ugyanígy problémás lehet a mosogató melletti csöpögtető tálca is: amennyiben naponta többször mosogatunk, és nem igazán tud kiszáradni, érdemesebb ecettel vízkőmentesíteni. […]

A citromsav akár [1200] Ft/kg áron is megvásárolható, […] amiből 10–20 liter vízkőoldó folyadékot [is] készíthetünk. A [boltok kínálatában] a legolcsóbb vízkőoldó [1 litere 540 Ft-ba kerül], ráadásul veszélyes anyagokat is tartalmazhat […].” [2]

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] https://hu.wikipedia.org/wiki/Citromsav
[2] https://tudatosvasarlo.hu/oko-takaritas-kisokos-mit-tud-a-citromsav
Utolsó letöltés dátuma: 2020. 11. 07.

a) Barackbefőtt készítésénél a meghámozott barackot további felhasználásig citromsavas vízbe tesszük. Miért?

b) A kávéfőzők gyártói néha kimondottan tiltják az ecet használatát a készüléken lerakódott vízkő eltávolításához. Miért alkalmasabb erre a célra a citromsavas víz?

c) Miért érdemes a háztartási eszközök vízkőmentesítésére citromsavat használni? Soroljon fel három indokot!

d) A citromsav kristályos állapotban, száraz helyen korlátlan ideig eláll, oldatát azonban nem érdemes sokáig tárolni. Miért?

e) Határozza meg a citromsav molekulaképletét, ha tudjuk, hogy

- **moláris tömege 192 g/mol,**
- **37,5 *m/m*%-a szén,**
- **molekulája 3 db karboxil- és 1 db hidroxilcsoportot tartalmaz,**
- **molekulájában nincs az oxigénen kívül más heteroatom!**

Gondolatmenetét is írja le!

f) A boltokban kapható legolcsóbb vízkőoldó folyadékért legalább hányszor többet fizetünk, mint a citromsavas vízért? (Az oldat készítéshez szükséges víz árától tekintsünk el.)

10 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás *nem igaz* a $^{26}_{12}$Mg atomra?

A) Rendszáma 12.
B) Tömegszáma 26.
C) Protonjainak száma 12.
D) Elektronjainak száma 12.
E) Neutronjainak száma 12.

2. Melyik állítás igaz a grafitra?

A) Molekularácsban kristályosodik.
B) Delokalizált elektronokat tartalmaz.
C) Nagy a keménysége.
D) Szobahőmérsékleten nem vezeti az elektromosságot.
E) Alacsony az olvadáspontja.

3. Desztillált vízből készített jégkockát teszünk desztillált vízbe. E pillanatban a rendszer…

A) többkomponensű, heterogén rendszer.
B) egykomponensű, heterogén rendszer.
C) többkomponensű, homogén rendszer.
D) egykomponensű, homogén rendszer.
E) kolloid rendszer.

4. Melyik állítás *nem igaz* a katalizátorra?

A) Csökkenti a reakció aktiválási energiáját.
B) Növeli a kémiai reakció sebességét.
C) Növeli a reakcióhőt.
D) A reakció után változatlanul visszamarad.
E) Az enzimek is katalizátorok.

5. A Daniell-elemben…

A) a cink a katód.
B) a katód a negatív pólus.
C) a katódon oxidáció történik.
D) a rézelektródon elektronfelvétel történik.
E) a réz a redukálószer.

6. Színtelen, szagtalan, az azonos állapotú levegőnél kisebb sűrűségű gáz:

A) az ammónia.
B) a kén-dioxid.
C) a hidrogén-klorid.
D) a szén-monoxid.
E) a propán.

7. Melyik állítás *nem igaz* az alkáliföldfémekre?

A) Atomjaiknak két vegyértékelektronja van.
B) A csoportban lefelé haladva nő az atomok mérete.
C) A csoportban lefelé haladva nő az elektronegativitásuk értéke.
D) Két elektron leadásával képződő ionjuk nemesgáz-szerkezetű.
E) Könnyűfémek.

8. Az aceton és acetaldehid közös tulajdonsága, hogy…

A) molekulájuk oxocsoportot tartalmaz.
B) kiváló, gyakran használt oldószerek.
C) molekulájuk apoláris.
D) könnyen oxidálhatók.
E) molekulájuk azonos szénatomszámú.

9. Az izopropil- és etilcsoport összekapcsolásából származó molekula neve:

A) pentán
B) bután
C) 2,3-dimetilpropán
D) 3-metilbután
E) 2-metilbután

10. A teflon monomerje:

A) C_2F_4
B) C_2H_3Cl
C) C_2H_4
D) C_3H_6
E) CF_2Cl_2

11. Melyik folyamat endoterm?

A) Ammónia keletkezése elemeiből.
B) Mészégetés.
C) Mészoltás.
D) Benzin égetése.
E) Kénsav hígítása.

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Szőlőcukor
B) Gyümölcscukor
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulájának összegképlete $C_6H_{12}O_6$.
2. Hidrogénkötés kialakítására képes.
3. Vízben jól oldódik.
4. Nyíltláncú formája tartalmaz formilcsoportot.
5. Diszacharid.
6. Molekuláiból vízkilépéssel keményítő képződhet.
7. Nyílt láncú formájából vízkilépéssel képződik a gyűrűs formája.
8. Tudományos neve: fruktóz.
9. A tömény kénsavoldat elszenesíti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	

4. Táblázatos feladat

A következő táblázatban az üvegházhatás szempontjából jelentős molekulák szerepelnek. A hiányzó molekulákban a lehetséges atomok: hidrogénatom, 2. periódusbeli atom. A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

A molekula képlete	**1.**	**2.**	**3.**	CF_2Cl_2
A központi atom kovalens vegyértéke	**4.**	4	**5.**	4
A molekula alakja	**6.**	**7.**	tetraéder	tetraéder
A molekula polaritása	poláris	**8.**	**9.**	poláris
Szilárd halmazában kialakul-e hidrogénkötés?	igen	**10.**	**11.**	**12.**
Egy jellemző tulajdonsága	**Sav-bázis karaktere: 13.**	**Mészkőből történő előállításának egyenlete: 14.**	**Tökéletes égésének egyenlete: 15.**	nem éghető gáz
Környezetkémiai jelentősége	Hozzájárulása a földi üvegházhatáshoz a legnagyobb.	Legnagyobb mennyiségben fosszilis tüzelőanyagok égetésekor keletkezik.	A második legfontosabb, emberi tevékenység által kibocsájtott üvegházhatású gáz.	**Hatása a légkörben (az üvegházhatáson túl): 16.**

12 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű választ!

Reakciótípus	**A kiindulási szerves anyag konstitúciója**	**Reakciópartner neve**	**A szerves végtermék(ek) neve**
1.	$CH_2=CH_2$	bróm	**2.**
szubsztitúció	**3.**	**4.**	metil-klorid
5.	**6.**	nincs reakciópartner	poliizoprén
dehidrogénezés (oxidáció)	**7.**	**8.**	acetaldehid (etanal)
9.	CH_3-NH_2	sósav	**10.**
lúgos hidrolízis	$CH_3COOCH_2CH_3$	**11.**	**12.**

B) Számítási feladat

97,1 cm^3 térfogatú, 1,03 g/cm^3 sűrűségű 20,0 tömegszázalékos ecetsavoldatba szilárd szódabikarbónát szórunk. A lejátszódó reakció egyenlete:

$$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

a) Mekkora tömegű szódabikarbónával képes reagálni az ecetsavoldat?

b) Mekkora térfogatú 25 °C-os, standard légköri nyomású gáz keletkezik a reakció során?

c) Hány tömegszázalékos a keletkező oldat a benne oldott egyetlen vegyületre nézve?

d) A keletkezett oldatból mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy telített oldatot kapjunk? A vizsgálat hőmérsékletén 76,0 gramm nátrium-acetátot old 100 gramm víz.

12 pont	

6. Kísérletelemző feladat

A nátrium és vegyületei

a) Hogyan tároljuk a nátriumot a laboratóriumban?

Egy kis darab nátriumot üvegkádban lévő vízbe teszünk.

b) A táblázat soraiba írja be a kísérlet azon tapasztalatait, amelynek indoklásához a nátrium megadott adata szükséges!

A kísérlet tapasztalata	A tapasztalat indoklásához szükséges adat
1.	$\varepsilon^\circ = -2{,}7$ V
2.	$\rho = 0{,}968$ g/cm^3
3.	Olvadáspont: 97,7 °C

c) Mi a reakció gázhalmazállapotú terméke?

A nátrium négy közismert vegyületének képlete: NaCl, NaOH, Na_2CO_3, Na_3PO_4.

d) Adja meg a felsorolt anyagok köznapi nevét!

NaCl: **NaOH:**

Na_2CO_3: **Na_3PO_4:**

e) A fenti négy anyag közül válaszon ki egyet, amely vízlágyításra használható!

f) A szilárd anyagokat levegőn állni hagyjuk. **Melyik anyag esetében történik kémiai átalakulás és miért?**

g) A felsorolt vegyületek azonos rácstípusban kristályosodnak. **Adja meg a rács típusát!**

h) Az anyagok oldatához fenolftaleint cseppentve egy esetben nem tapasztalható színváltozás. **Adja meg az anyagok vizes oldatának kémhatását!**

NaCl: **NaOH:**

Na_2CO_3: **Na_3PO_4:**

i) Az anyagok vizes oldatához sósavat öntve három esetben is kémiai reakció történik, de csak az egyik esetben *tapasztalható* változás.

Melyik anyag esetén van tapasztalható változás?

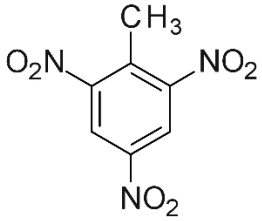
Adja meg az *egyik* lejátszódó reakció egyenletét!

17 pont	

7. Elemző és számítási feladat

A TNT az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott ipari és katonai robbanóanyag. Óriási előnye az igen alacsony ütés- és dörzsérzékenysége, ami jelentősen csökkenti alkalmazásának kockázatát. Kristályai 80 °C-on megolvadnak, ezzel könnyen tölthető, formába önthető és keverhető egyéb robbanóanyagokkal. Bomlása és spontán detonációja csak jóval e hőmérséklet felett következik be. A TNT gond nélkül tárolható nedves környezetben, és stabilitása is kiváló.

A TNT konstitúciója:



A TNT előállítható egy szénhidrogénből úgy, hogy katalizátor jelenlétében salétromsavval reagáltatjuk. Ilyenkor a szénhidrogén molekulájának 3 hidrogénatomja $–NO_2$ csoportra cserélődik ki.

a) Mi a kiindulási anyagként használt szénhidrogén összegképlete?

b) A szerves kémiai reakciók mely típusába sorolható be a reakció?

c) Rendezze a TNT bomlásának egyenletét!

$$….C_7H_5N_3O_6(sz) \rightarrow ….H_2O(g) + ….N_2(g) + ….C(sz) + ….CO(g)$$

d) A megadott képződéshők segítségével számítással határozza meg a TNT bomlásának reakcióhőjét!
$\Delta_k H(CO(g)) = –283$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(g)) = –242$ kJ/mol; $\Delta_k H$ (TNT(sz)) = –80,5 kJ/mol

e) Tételezzük fel, hogy a TNT bomlásának körülményei között 1,00 mol gáz térfogata 50,0 dm^3. **Mekkora térfogatú gáz szabadul fel 1,00 gramm TNT robbanásakor?**

13 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A salétromsav az egyik legközismertebb erős sav és erélyes oxidálószer.

a) Ha egy tömény salétromsavoldatot és egy tömény ammóniaoldatot tartalmazó poharat egymás közelébe helyezünk, hamarosan fehér füst jelenik meg a poharak közelében.
Húzza alá a salétromsavnak azt a két tulajdonságát, ami ezt a jelenséget magyarázza!

Higroszkópos	Levegőn bomlik	Erélyes oxidálószer
Fényérzékeny	Illékony	Savként viselkedhet

b) A salétromsav *híg* oldatával meg lehet-e különböztetni egymástól az alumíniumot és az ezüstöt? Indoklásában adja meg, melyik fém oldódik fel!

c) A salétromsav *tömény* oldatával meg lehet-e különböztetni egymástól az alumíniumot és az ezüstöt? Indoklásában adja meg, melyik fém oldódik fel!

A laboratóriumban használt „reagens” salétromsavoldat 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú, az oldat sűrűsége pedig 1,07 g/cm^3.

d) Hány tömegszázalékos a „reagens” salétromsavoldat?

e) Mekkora térfogatú „reagens” salétromsavoldat hígításával készíthető 2,00 dm^3 2,00 pH-jú oldat?

f) A „reagens” salétromsavoldat 100 cm^3-ét ammóniával közömbösítjük. Hány darab ammóniamolekulával lép reakcióba az oldat?

16 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	10	
2. Egyszerű választás	11	
3. Négyféle asszociáció	9	
4. Táblázatos feladat	12	
5. Alternatív feladat	12	
6. Kísérletelemző feladat	17	
7. Elemző és számítási feladat	13	
8. Elemző és számítási feladat	16	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző